

Instrucciones

- Lea con detenimiento y desarrolle **individualmente** cada una de las actividades a realizar durante la experiencia.
- Cree un archivo con extensión **.cpp** con lo desarrollado. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: **TEL102_C1_Nombre_Apellido.cpp** (Ej. TEL102_C1_Patricio_Olivares.cpp), sin incluir tildes.
- Las evaluaciones de la asignatura deben ser realizadas de manera **presencial** según lo estipulado en las reglas de clases y evaluaciones de la asignatura.
- Enviar el archivo a través de la página de aula del ramo, sección “Control 1” hasta las 12:15:00 del día Martes 03/09/2024 hora local continental de Chile (UTC-3).
- Utilice herramientas conocidas o aprendidas en clases. **No copie literalmente de recursos online.**
- La evaluación es de carácter individual. Está **estrictamente prohibido** tanto la comunicación entre estudiantes, así como el uso de herramientas generativas tales como chatGPT, Github copilot, y similares.
- Sea riguroso con las instrucciones de desarrollo.
- ¡Éxito!

1. Telo-Estaciona

El estacionamiento “Telo-Estaciona” ha decidido modernizar su sistema para mejorar la administración de los espacios de estacionamiento y ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Como parte de este proceso, han solicitado sus servicios como programador para desarrollar un sistema que gestione la ocupación de los espacios de estacionamiento.

El estacionamiento está dividido en diferentes **niveles**, cada uno con una cantidad fija de **espacios**. Los conductores pueden reservar un espacio en un nivel específico para estacionar su vehículo. Su programa debe permitir realizar las siguientes operaciones:

1. **Inicializar el estado del nivel:** Al crear los niveles en el sistema, estos deben comenzar con todos sus espacios **disponibles** para ser ocupados.
2. **Mostrar el estado actual del nivel:** Visualizar un esquema que indique los espacios disponibles y ocupados en el nivel seleccionado.
3. **Reservar o liberar un espacio:** Permitir al usuario seleccionar y modificar el estado de un espacio específico (fila y columna) en un nivel determinado, ya sea para reservarlo o liberarlo.

Debe utilizar como base el código presente en el archivo *c1par201.cpp*.

c1par201.cpp

```
#include <iostream>

struct nivel {
    int n_filas = 3; // Número de filas de espacios
    int n_columnas = 3; // Número de columnas de espacios
    char nombre_nivel[50]; // Nombre del nivel
    bool espacio[3][3]; // Estado por espacio según fila-columna: Libre (false) u Ocupado (true)
};

// Agregue aquí sus funciones

int main(){
    // Agregue aquí su código principal
    return 0;
}
```

1. (25pts) Implemente la función `nivel initNivel(nivel n)`, la cual recibe una variable de tipo `nivel` como parámetro y se encarga de inicializar todos los espacios del nivel como libres (estado `false`). Una vez completada la inicialización, la función retornará la variable modificada.
2. (25pts) Implemente la función `void showNivelState(nivel n)`, la cual recibe una variable de tipo `nivel` y muestra en consola tanto el nombre del nivel como el estado de ocupación de todos los espacios. Para representar visualmente el estado de cada espacio, se utilizarán los símbolos `o` para indicar que el espacio está libre (estado `false`) y `x` para indicar que está ocupado (estado `true`). La disposición de los espacios se mostrará de acuerdo a su fila y columna correspondiente.

Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Nivel: Subterráneo 1
Estado de los espacios:
o o x
x x o
o o o
```

3. (20pts) Implemente la función `nivel modifyReservation(nivel n, int fila, int columna, bool estado)`, la cual recibe como parámetros:
 - Una variable de tipo `nivel`, que representa el nivel que se desea modificar.
 - Dos variables de tipo `int`: `fila` y `columna`, que indican la posición del espacio a modificar.
 - Una variable de tipo `bool` llamada `estado`, que determina el nuevo estado del espacio. Si `estado` es `true`, el espacio se reserva; si es `false`, el espacio se libera.

La función debe retornar el nivel modificado, reflejando el cambio en el estado del espacio seleccionado. Asegúrese de que la función actualice correctamente la matriz de espacios de acuerdo con los valores proporcionados para `fila`, `columna`, y `estado`.

4. (30pts) Complete el código de la función `main` con las siguientes funcionalidades:
 - Cree un único nivel y solicite su nombre. Utilice la función `std::cin.getline()` para capturar su nombre (puede consultar un ejemplo de uso en el siguiente [enlace](#)).

- Inicialice el estado de los espacios del nivel creado.
- Implemente un menú para la reserva y liberación de espacios, que ofrezca las siguientes opciones: seleccionar el nivel o presionar la tecla x para finalizar el programa. El menú debe ser capaz de manejar opciones inválidas.
- Al seleccionar el nivel, se debe solicitar el espacio a modificar (fila y columna) y si será reservado o liberado. Estas acciones deben ser ingresadas por consola. No es necesario manejar opciones inválidas en esta parte.
- Muestre un mensaje de despedida al finalizar el programa.
- En cada una de las operaciones anteriores, **deben utilizarse las funciones creadas en las preguntas anteriores.**

Ej. de salida en la siguiente página

Salida (consola)

```
Ingrese el nombre del nivel: Subterráneo 1
Seleccione una opción:
1. Reservar/liberar espacio en el nivel (Subterráneo 1)
x. Salir
Opción: 1
Nivel: Subterráneo 1
Estado de los espacios:
o o o
o o o
o o o
Ingrese la fila (0-2): 0
Ingrese la columna (0-2): 0
Reservar (r) o liberar (l) el espacio: r
Reserva modificada
Nivel: Subterráneo 1
Estado de los espacios:
x o o
o o o
o o o
Seleccione una opción:
1. Reservar/liberar espacio en el nivel (Subterráneo 1)
x. Salir
Opción: 1
Nivel: Subterráneo 1
Estado de los espacios:
x o o
o o o
o o o
Ingrese la fila (0-2): 1
Ingrese la columna (0-2): 2
Reservar (r) o liberar (l) el espacio: r
Reserva modificada
Nivel: Subterráneo 1
Estado de los espacios:
x o o
o o x
o o o
Seleccione una opción:
1. Reservar/liberar espacio en el nivel (Subterráneo 1)
x. Salir
Opción: 1
Nivel: Subterráneo 1
Estado de los espacios:
x o o
o o x
o o o
Ingrese la fila (0-2): 1
Ingrese la columna (0-2): 2
Reservar (r) o liberar (l) el espacio: l
Reserva modificada
Nivel: Subterráneo 1
Estado de los espacios:
x o o
o o o
o o o
Seleccione una opción:
1. Reservar/liberar espacio en el nivel (Subterráneo 1)
x. Salir
Opción: t
Opción inválida, intente nuevamente.
Seleccione una opción:
1. Reservar/liberar espacio en el nivel (Subterráneo 1)
x. Salir
Opción: x
Gracias por usar el sistema de reservas. ¡Disfrute su día!
```